

Spotlog AI 관광 가이드 자동번역 개발 계획서

사용자가 선택한 장소로 일정을 구성하고,
현장 관광 안내와 영어 여행 경험으로 연결하는 구현 계획임.

핵심 범위

일정 배치 · 텍스트 안내 · 자동번역

개발 순서

3주 화면 검증 후 서버 엔진 연결

첫 운영 기준

국내 여행 · 한국어와 영어

AI 개발 범위와 기본 결정

경로를 계산하는 기능, 날짜별 일정을 배치하는 기능, 설명과 번역을 만드는 기능의 책임을 나눔.

첫 실제 엔진에 포함

- 선택 장소 우선, 추가 장소는 승인 후 반영함
- 자동차·대중교통·도보를 모두 구분함
- 1~7일·선택 장소 최대 30곳을 검증 범위로 삼음
- 고정 일정·미배치·부분 수정·텍스트 관광 안내를 제공함

후속 단계로 분리

- 음성 가이드와 실시간 통역을 분리함
- 백그라운드 위치 추적과 자체 내비게이션을 제외함
- 예약·결제·호텔 실제 숙박비를 다루지 않음
- 일본어·중국어는 영어 시범 운영 이후 확대함

3주 동안은 화면과 샘플 응답을 구현함. 실제 AI·번역·경로 호출은 서버 기반과 공급자 사용 조건을 갖춘 뒤 연결함. 수동 여행 작성에는 AI의 7일·30곳 제한을 적용하지 않음.

보고서 구성

입력과 데이터 준비부터 엔진·관광 안내·번역·운영까지 분리해서 설명함.

01 현재 방식과 목표

03 구성·공급자·경로·배치

05 일정 생성 처리 예시

07 자동번역·현지화

09 평가·비용·보안

02 사용자 입력과 장소 데이터

04 LLM·응답 규격·부분 수정

06 관광 안내와 근거 관리

08 화면·서버 개발 순서

10 준비 사항과 공식 출처

일반 개발 목록·주간 인력 배분·기존 로드맵 대응표는 추가 개발 계획서에서 확인함.

현재 자동 생성과 목표 엔진의 차이

현재 기능을 시연용 기준선으로 보존하되, 실제 시가 교통·영업 정보를 검증한 결과로 안내하지 않음.

영역	현재 확인된 방식	목표 방식
방문 순서	좌표 직선거리와 가까운 순서 정렬	교통수단별 이동 시간과 고정 조건 기반 배치
날짜 분배	장소 수를 기준으로 DAY에 분배	하루 사용 시간·체류·휴식·숙소를 반영함
이동 시간	로컬 추정, 이후 도로 경로 표시	배치 전에 이동 정보를 확보하고 출발 시각으로 재검사함
설명 생성	정해진 문구와 장소 설명을 조합	검증된 결과와 출처를 바탕으로 설명을 생성함
도보·대중교통	자동차 OSRM 경로와 도보 추정 혼재, 대중교통 미연동	도보 경로와 대중교통·환승·마지막 도보 구간을 구분함
실패 처리	추정값으로 대체하는 표시 중심	추정·미확인·미배치·사용자 확인을 결과에 명시함

여행 전·여행 중·언어 지원

새 하단 메뉴를 늘리지 않고 기존 저장·여행 상세 흐름 안에서 기능을 제공함.

상황	진입 위치	제공 내용
여행 전	저장한 장소의 여행 만들기	보관함 선택, 조건 입력, DAY별 미리보기, 후보 승인, 새 여행 저장
여행 수정	내 여행의 일정 조정	특정 DAY·오후·남은 일정만 변경, 고정 장소 유지, 적용 전 비교
여행 중	오늘 DAY 또는 선택한 장소의 관광 안내	다음 장소 이동, 볼거리·이용 팁, 질문, 출처·확인일·미확인 안내
영어 이용	언어 설정과 여행기 원문·번역 전환	영어 설명, 한글 이름·주소 크게 보기, 번역 상태와 피드백

자동 생성 결과를 바로 발행하지 않음. 사용자가 검토한 뒤 새 비공개 여행으로 저장하거나 기존 일정의 변경분을 승인함.

3단계 입력 흐름

조건을 한 화면에 모두 요구하지 않고 장소 범위, 여행 기본 조건, 추가 조건 순서로 받음.

01

사용할 장소 선택

한 지역 또는 보관함을 선택함. 반드시 갈 곳·제외할 곳을 표시하고, 멀리 떨어진 권역이 섞이면 먼저 확인함.

02

여행 기본 조건 입력

기간과 실제 날짜, 첫날 도착·마지막 날 출발, 숙소 또는 숙박 지역, 주 이동수단과 여행 속도를 받음.

03

추가 조건 확인

고정 방문 시간, 동행자, 걷기 부담, 관심사, 식사·접근성 조건을 선택 사항으로 받음. 기본값과 미입력을 명확히 표시함.

장소가 부족하면 식당·숙소·주변 장소를 후보로 제시할 수 있음. **선택하지 않은 장소는 승인 없이 일정에 추가하지 않음.** 식사는 특정 업체 없이 휴식 시간 블록으로 둘 수 있음.

기간·시간·이동 조건의 해석

기본값은 시연 시작값이며 사용자가 수정할 수 있음. 운영 조건이 확인된 것으로 오인하지 않게 함.

입력	초기 처리 기준	미입력·충돌 처리
기간·실제 날짜	1~7일, 일정 시간대는 Asia/Seoul로 관리함	날짜가 없으면 DAY 중심 개략 계획이며 영업·운행일 검증을 하지 않음
하루 활동 시간	기본 09:00~18:00을 표시하고 조정 가능하게 함	첫날 도착·마지막 출발이 있으면 해당 창으로 제한함
숙소·출발·종료	날짜별 출발·복귀 장소를 지정할 수 있음	미정이면 숙박 지역만 제안하고 특정 호텔을 자동 확정하지 않음
이동수단·걷기	주 이동수단과 허용 도보 부담을 명시적으로 선택함	자동차 경로를 도보로 바꾸거나 임의 택시 이용을 전제하지 않음
체류·필수·고정	입력 체류시간과 고정 시간을 우선함	필수·고정 조건 충돌은 사용자 선택 없이 풀지 않음
영업·접근성·식사	확인 가능한 정보만 제약으로 사용함	알 수 없는 정보는 확인 필요로 남기고 사실을 생성하지 않음

장소 데이터 준비와 출처 관리

전국 업체를 직접 채우는 방식 대신 검색·사용자 입력·검수 콘텐츠를 같은 장소 기준으로 연결함.

데이터	필요 정보	준비 방법
장소 기준	placeld, 공급자 ID, 한글명·주소·좌표, 분류	기존 장소와 Kakao Local 선택 결과, 직접 입력을 연결함
방문 조건	체류시간, 고정 방문, 입장·영업 정보, 접근성	사용자 입력과 확인된 공식 정보의 출처·확인일을 함께 기록함
현장 안내	역·정류장·출구, 마지막 도보, 예약·이용 팁	작성자가 실제 확인한 정보와 검수한 관광 자료를 구분함
사진·영상	자산 ID, 장소 연결, 촬영·사용 권리, 설명	검색 API에 사진이 함께 제공된다고 가정하지 않음
외국어	공식 외국어명, 한글 원명, 번역 상태·용어집	공식 표기 우선, 없으면 번역 표기와 한글을 병기함

좌표가 없으면 지도 핀 확인 또는 주소 확인을 요청함. LLM으로 좌표를 만들지 않음. 폐업·이전 등 현재 장소 정보와 과거 여행기의 방문 당시 기록을 분리함.

서버 구성과 책임 분리

현재 모바일웹·하이브리드 셸을 유지하고, 외부 키와 실제 계산은 서버에 둬.

STEP 1 화면 장소·조건 선택과 결과 승인	STEP 2 요청 서버 권한·사용량·입력 검증	STEP 3 장소·경로 출처 확인과 이동 정보 조회	STEP 4 배치 엔진 DAY·순서·시간 제약 계산	STEP 5 LLM·번역 검증된 사실로 설명과 언어 지원	STEP 6 결과 검수 형식·사실·제약 검사 후 반환
--	--	---	---	--	--

계산 서버 기준안 - Python 서비스에 OR-Tools 배치 작업을 둬 - 요청 ID·입력 버전·작업 상태를 기록함 - 배치 결과와 설명을 독립 저장하여 부분 재시도를 지원함	앱과 서버 경계 - 정적 GitHub Pages에는 비밀 키를 넣지 않음 - 웹은 생성·수정·질문·번역 인터페이스만 사용함 - 외부 실패가 발생해도 수동 편집과 기존 여행 열람을 유지함
---	---

공급자 선택안과 계약 확인

아래는 개발 기준안임. 요금·캐시·다른 지도 위 표시·상업적 이용 조건을 확인한 뒤 운영 공급자로 확정함.

역할	우선 검증안	연결 전 확인
지도 표시	MapLibre와 현재 배경 지도 유지	운영 타일 공급·출처 표기·사용량 조건 확인
장소 검색	Kakao Local	명칭·주소·좌표 범위, 저장·재조회 정책, 이미지 별도 확보
자동차·도보	TMAP	각 모드 응답·시간·경로 품질, 과금 단위와 표시 허용
대중교통	ODsay	도시 내·도시 간 연결, 시간 정보 범위, 환승·도보 구간
일정 배치	OR-Tools	여행 시간 창·필수 장소·고정 순서에 맞는 모델 검증
설명 / 번역	OpenAI / Cloud Translation Advanced	데이터 전송·계정 사용 가능 범위·요금·용어집·품질 평가

카카오 자동차 길찾기를 대안으로 검토함. 공식 담당자의 2026.09.02 정정 안내에는 무료 쿼터 안에서도 상업적 이용 시 사전 제휴 계약이 필요하다고 명시됨.

교통수단별 이동 계산

지도 배경과 길찾기 엔진은 별개임. 경로와 시간을 어느 모드·출처로 얻었는지 결과에 남김.

교통수단	계산 기준	주의 사항
자동차	도로 경로·거리·소요시간을 조회함. 출발 시각 지원 범위를 확인함	주차·승하차 여유를 별도 조건으로 두며 실시간 교통 보장을 하지 않음
도보	보행 가능한 경로와 도보 시간을 사용함	자동차 도로 길이를 걷기 속도로 나눈 값을 실제 보행 경로로 표시하지 않음
대중교통	승하차·환승·대기·출발 및 도착 도보 구간을 구분함	특정 날짜의 실제 배차·막차까지 확인 가능한지 별도로 검증함
도시 간·섬 이동	지원되는 간선 구간과 양쪽 마지막 이동을 연결함	연결 불가 또는 배·항공 미확인은 사용자 확인 구간으로 남김

초기 분류에는 직선거리를 쓸 수 있음. 최종 일정의 실제 이동 시간은 공급자 응답을 사용하고, 없는 값은 추정 또는 미확인으로 표시함.

OR-Tools 기반 일정 배치

시간 창이 있는 경로 배치 방식을 관광 일정에 맞게 적용함. LLM에게 방문 순서와 소요시간을 자유롭게 작성시키지 않음.

입력과 제약

- 방문 간 이동 시간, 방문 체류시간을 입력함
- 날짜별 출발·종료 시간과 숙소를 기준으로 둠
- 필수 장소·사용자 고정 시간·확인된 영업시간을 우선함
- 휴식·식사 시간과 사용자가 정한 걷기 부담을 반영함

배치 우선순위

- 1순위: 고정·필수 조건과 실행 가능한 시간 창을 지킴
- 2순위: 선택한 장소를 가능한 범위에서 포함함
- 3순위: 긴 이동·되돌아감·하루 과밀을 줄임
- 제한 시간 안의 최선 결과를 사용하고 전역 최적을 보장하지 않음

기준 구현: DAY별 시작·끝 지점을 가진 배치로 모델링함. 초기 이동 시간표로 배치한 뒤 실제 출발 시각 기준으로 재검사함. 대중교통 시간 변화가 있으면 최대 2회 재배치 후 남은 불확실성을 표시함.

실행 가능성 검사와 미배치 처리

일정이 생성됐다는 사실보다, 조건을 만족하는지와 무엇을 확인하지 못했는지를 설명하는 것이 중요함.

검사	처리	사용자 안내
시간 창·필수 충돌	고정 조건을 해제하지 않고 충돌 항목을 반환함	시간 변경·기간 확대·필수 해제 중 사용자가 선택함
하루 과밀	선택 항목은 미배치 목록으로 분리하고 이유를 남김	장소 수 줄이기·DAY 이동·일정 연장 선택 제공
경로 조회 실패	재시도 후에도 실패하면 검증되지 않은 구간으로 표시함	수동 순서 유지·외부 길찾기 확인 가능
영업시간 미확인	확인된 정보가 있는 것처럼 제약을 생성하지 않음	방문 전 운영 확인이 필요함을 표시함
좌표·교통 연결 없음	해당 장소·구간의 확정을 보류함	핀 확인·교통편 입력·일정에서 제외 선택
후보 승인 없음	추가 후보는 별도 목록에 유지함	선택하지 않은 업체는 일정에 들어가지 않음

실패 시 로컬 거리 기반 초안을 제공할 수 있으나 “간단 정렬·이동 미검증”으로 명확히 구분함. 자동 대체 결과를 검증된 일정처럼 저장하지 않음.

LLM의 역할과 제한

초기 검증 모델은 gpt-5.6-sol로 설정함. 모델·프롬프트·입력 버전을 기록하고 실제 품질·비용 평가 후 교체 가능하게 함.

허용하는 역할

- “오후만 바뀌줘” 같은 요청을 수정 조건으로 변환함
- 확정된 DAY·장소·시간을 읽기 좋은 설명으로 정리함
- 검수 자료와 현재 여행을 근거로 관광 질문에 답함
- 설명에 사용한 출처 ID와 확인 필요 항목을 반환함

허용하지 않는 역할

- 장소·좌표·주소·영업시간·노선·가격을 임의 생성하지 않음
- 사용자 승인 없이 업체를 넣거나 고정 일정을 변경하지 않음
- 실제로 다녀온 것처럼 방문 후기·감정을 꾸며 쓰지 않음
- 외부 문서의 지시로 비공개 정보 조회나 도구 실행을 하지 않음

구조화 응답은 형식 검증을 돕는 수단임. 서버에서 장소 ID 허용 목록, 숫자·시간, 근거 출처, 고정 조건을 다시 검사함. 도구 실행은 허용된 함수만 서버가 수행함.

화면과 서버가 공유할 최소 규격

샘플 응답을 실제 서버로 교체할 때 화면을 다시 작성하지 않도록 입력·출력·상태를 고정함.

인터페이스	입력	출력
일정 생성	보관함·장소 ID, 기간·시간, 숙소·교통, 필수·제외·고정 조건	요청 ID, 입력 버전, DAY·방문·경로, 미배치·후보·경고
부분 수정	기존 여행 버전, 대상 DAY·구간, 고정 항목, 변경 요청	변경 전후, 영향 범위, 새 버전 후보, 충돌·확인 사항
관광 질문	여행·DAY·장소, 질문, 언어, 허용된 현재 위치	답변, 출처·확인 시점, 답변 불가·추가 확인 항목
번역 요청	콘텐츠 ID·원문 버전, 대상 언어, 용어집 버전	블록별 번역, 원문 연결, 번역·검수·재검토 상태

결과에 남길 공통 필드

- 장소 ID와 방문 ID·DAY ID를 구분함
- 경로마다 이동수단·시간·거리·출처·추정 여부를 남김

작업 상태

- 대기·처리·성공·실패·취소를 구분함
- 입력 버전이 바뀌면 오래된 응답을 자동 적용하지 않음

고정 일정 보존과 부분 재생성

새 결과를 기존 여행에 바로 덮어쓰지 않고, 변경안을 비교한 뒤 승인하도록 함.

01

변경 범위를 지정함

사용자가 DAY·오전·오후·남은 일정 중 수정 범위를 선택함. 완료한 방문과 사용자가 고정한 숙소·예약 시간은 잠금 상태로 유지함.

02

변경 가능한 항목만 계산함

범위 밖의 글·사진·장소를 보존하고 경계의 출발·도착 조건을 고정함. 범위 밖 수정이 필요하면 추가 승인을 요청함.

03

변경 전후를 보여줌

이동 순서·시간·추가·제외·미확인을 비교함. 새 업체 후보는 별도 승인받고 고정 항목 변경을 조용히 처리하지 않음.

04

승인 후 새 버전을 반영함

현재 여행 버전과 요청 버전이 같은지 확인함. 다른 편집이 있었으면 재검토를 요청하고 이전 버전 복구 수단을 제공함.

일정 생성 예시 · 입력과 제약

아래는 엔진 검증용 가상 장소·시간 데이터임. 실제 서울 장소의 경로·운영시간·예약 정보가 아님.

입력	설정
지역·기간	서울 권역 가정, 1박 2일. DAY 1은 11:00~17:00, DAY 2는 09:00~16:00
선택 장소	A 공원 60분, B 전시 공간 60분, C 거리 90분, D 카페 45분
기준점	출발·종료 S 교통 거점, 숙소 H. 호텔 상품·요금은 없음
고정 조건	B는 DAY 2 10:00~11:00에 방문. 반드시 포함함
교통·식사	대중교통과 도보. DAY 1에 업체 미정 식사·휴식 45분
이동 시험값	S→A 20분, A→C 25분, C→H 30분, H→B 25분, B→D 15분, D→S 30분

실제 엔진에서는 위 시간 칸을 모드별 공급자 응답으로 채움. 고정된 B를 먼저 배치하고, 체류와 식사·이동을 합산해 나머지 장소를 나눔.

일정 생성 예시 · DAY별 배치 결과

가상 입력을 계산한 동작 예시임. 남은 시간을 채우기 위해 선택하지 않은 업체를 자동 추가하지 않음.

DAY	시간·방문	계산·검증 결과
DAY 1	11:00 S 출발 / 11:20~12:20 A 공원	이동 20분 + 체류 60분
DAY 1	12:20~13:05 식사·휴식 / 13:30~15:00 C 거리	휴식 45분 + 이동 25분 + 체류 90분
DAY 1	15:30 H 숙소 도착 / 이후 자유 시간	이동 30분. 하루 종료 17:00보다 이른 도착
DAY 2	09:35 H 출발 / 10:00~11:00 B 전시 공간	이동 25분. 필수 고정 시간 충족
DAY 2	11:15~12:00 D 카페 / 12:30 S 도착	이동 15분 + 체류 45분 + 이동 30분
결과	선택 4곳 포함, 필수 방문 보존, 추가 업체 0곳	이동·영업 정보는 시험값이므로 실제 여행 전 재검증 필요

설명 생성 예: “둘째 날 10시 고정 방문에 맞춰 숙소에서 출발하도록 구성함. 첫날에는 공원과 거리를 묶고 식사 시간을 별도 확보함.” 실제 방문 경험을 표현하지 않음.

수정·과밀·실패 예시

동일한 입력 사례로 정상 결과뿐 아니라 수정과 실패 시 사용자에게 무엇을 보여줄지 검증함.

요청·상황	엔진 처리	화면 결과
DAY 1 오후 C 체류를 60분으로	C 13:30~14:30, H 15:00 도착으로 변경함	DAY 2 B 고정 방문과 나머지 본문은 그대로 유지함
DAY 2를 10:30부터 시작	B 10:00 고정 방문과 충돌함	“시작 시간 또는 고정 방문 확인 필요”를 표시함
선택하지 않은 식당을 제안	후보 목록에만 추가함	승인 전 일정에는 식사 시간 블록만 존재함
H→B 교통 조회 실패	고정 방문의 도착 가능 여부를 미확인으로 반환함	실시간으로 도착 가능한 일정처럼 확정하지 않음
생성 중 사용자가 다른 편집	응답의 기준 버전이 오래된 것으로 판정함	새 결과를 자동 덮어쓰지 않고 재검토를 요청함

검수 항목: 필수 장소 누락 0건, 승인 없는 추가 0건, 수정 범위 밖 무단 변경 0건을 목표로 테스트함. 현재 달성한 운영 지표가 아님.

텍스트 관광 안내와 질문 응답

선택한 여행·DAY·장소를 기본 문맥으로 사용함. 새 질문을 할 때마다 여행 전체 정보를 다시 입력하게 하지 않음.

질문 유형	답변에 필요한 자료	응답 방식
이곳에서 무엇을 보면 되는가	검수한 장소 설명·작성자 추천·현재 체류 시간	불거리와 관찰 포인트를 출처와 함께 설명함
다음 장소에는 어떻게 가는가	일정 구간·교통수단·경로 응답	출발·도착·환승·마지막 도보와 확인 필요 구간을 구분함
지금 시간이 부족한가	현재 시각 또는 수동 입력, 남은 방문과 고정 시간	여유·충돌을 계산하고 변경안을 제시함
예약·입장·편의 시설은 어떤가	공식 자료 또는 작성자가 확인한 당시 정보	확인일과 정보 성격을 표시하고 없으면 확인 방법을 안내함

위치 권한 없이도 선택한 장소와 수동 현재 시각으로 사용할 수 있게 함. “현재 영업 중”, “대기 없음”처럼 최신 데이터가 필요한 답변은 근거 없이 단정하지 않음.

관광 지식 준비와 답변 검수

공식 자료 · 작성자 경험 · 번역을 혼합하더라도 각각의 출처와 유효 범위를 보존함.

자료 준비 · 검색

- 장소 ID · 지역 · 언어로 관련 자료를 먼저 제한함
- 초기에는 구조화 필드와 문서 검색으로 근거를 확보함
- 공식 출처 · 권리 · 확인일 · 원문 버전을 저장함
- 문서량 증가 시 의미 검색을 추가하되 근거 없는 답변을 허용하지 않음

응답 안전 기준

- 접근 권한이 있는 여행과 공개 자료만 조회함
- 외부 문서 · 댓글의 지시를 시스템 명령으로 취급하지 않음
- 사유지 · 주거지 · 위험 이동 · 제한 구역 안내를 점검함
- 긴급 · 의료 · 알레르기 · 접근성은 추측성 확답 대신 확인된 정보로 안내함

작성자 경험 예: “방문 당시 카드 결제가 가능했다고 작성함.” 이를 현재 모든 해외카드가 사용 가능하다는 공식 사실로 바꾸지 않음. 답변 근거가 없으면 확인 불가와 공식 문의 방법을 제시함.

UI·여행기·장소·댓글 번역 분리

국내 콘텐츠는 한국어 원문으로 유지하며, 번역본을 연결해 같은 여행을 다른 언어로 읽도록 함.

대상	처리 방식	운영 기준
메뉴·버튼·오류	직접 관리한 한국어·영어 문구 사용	기기 언어 감지 후 수동 변경, 화면마다 AI 호출하지 않음
여행기·사진 설명	공개 시 또는 최초 요청 시 번역하고 재사용	블록·원문 버전·번역 상태를 연결함
장소명·주소	공식 외국어명 우선, 한글 원명·주소 병기	좌표·전화·주소는 자유 번역에 맡기지 않음
댓글	요청 시 번역하고 원문 전환 제공	원문 수정·삭제를 반영하고 번역 피드백 제공
AI 관광 안내	사용자 언어로 답변 생성	어느 언어에서도 같은 장소·시간·출처를 사용함

언어 순서: 한국어·영어를 먼저 운영함. 일본어·중국어 간체·번체는 콘텐츠 수요와 검수 인력이 확보된 뒤 추가함.

자동번역·검수·원문 변경 처리

번역문이 원문보다 오래되거나, 수정된 정보를 계속 보여주는 문제를 방지함.

01

원문과 구조화 필드를 분리함

본문·사진 설명을 번역 대상으로 추출함. 장소 ID·주소·전화·날짜·숫자·출구 번호와 사용자 입력 참조는 보호함.

02

번역 결과를 버전별로 저장함

콘텐츠 ID + 원문 버전 + 대상 언어 + 용어집 버전을 기준으로 결과를 재사용함. 동일 요청은 중복 처리하지 않음.

03

자동 검증 후 상태를 표시함

블록 누락과 숫자·부정 표현·용어 오류를 검사함. “자동번역”과 “검수 완료”를 구분하고 원문 보기·피드백을 제공함.

04

원문 변경 시 재검토함

원문 수정으로 기존 번역을 재검토 상태로 바꿈. 중요 필드가 바뀌면 오래된 내용을 확정 정보로 표시하지 않고 새 번역을 준비함.

번역 실패 시 한국어 원문과 재시도 방법을 유지함. 화면 열람마다 번역 API를 호출하지 않으며, 삭제한 원문의 번역도 공개 대상에서 제거함.

공통 용어집과 번역 품질 기준

Cloud Translation Advanced 용어집을 기준으로 사용함. 자연스러운 문장보다 고유명·숫자·이용 조건의 의미 보존을 우선함.

관리 대상	검수 방식	책임
장소·역·음식 이름	공식 표기를 우선하고 같은 단어의 번역을 통일함	콘텐츠 담당이 용어집 버전과 근거를 관리함
주소·전화·날짜·번호	보호 필드를 번역 밖에 두고 변경 여부를 검사함	개발 담당이 자동 검사와 실패 처리를 구현함
예약·금지·부정 표현	“예약 불필요”가 “예약 필요”로 바뀌지 않는지 점검함	한국어·영어 검수자가 중요 문장을 검토함
자연스러움·여행 용어	긴 문장·지역·낯선 용어와 문맥을 확인함	검수 결과로 용어집과 번역 규칙을 보완함
검수·피드백 상태	자동번역·검수 완료·재검토 필요·오류 신고를 관리함	작성자 확인과 운영자 검수를 구분함

LLM으로 모든 번역을 다시 쓰는 이중 처리를 기본 적용하지 않음. 기계번역으로 처리하고 오류·중요 문장만 검수해 비용과 사실 변형을 줄임.

번역 외에 필요한 현장 이용 정보

외국인이 실제로 목적지에 도착하고 이용할 수 있도록, 국내 원문을 작성할 때부터 현장 정보를 받음.

장소에서 필요한 정보

- 한글 이름·주소 크게 보기와 복사, 전화 국제 표기
- 가까운 역·정류장·출구와 마지막 도보 구간
- 예약 필요 여부·가능 언어·방문 당시 결제 경험
- 짐 보관·화장실·유아·휠체어·식이 관련 확인 내용

이동·문화·안전

- 길찾기 앱을 선택할 수 있고 한글 주소를 함께 제공함
- 국내 일정은 한국 시간 기준임을 명확히 표시함
- 주거지·사유지·촬영 예절과 정보 확인일을 표시함
- 한국 여행 도움말과 공식 긴급·관광 안내를 연결함

첫 영어 시범 운영은 원문을 읽지 않아도 여행기 검색·저장·일정 확인·한글 주소 제시까지 완료하는지 검증함. 앱 오프라인 보관과 음성 통역은 별도 후속 단계임.

3주 프론트엔드와 AI 준비 항목

일반 계획서의 주간 개발 안에 포함됨. AI 문서 때문에 별도의 3주 개발 기간을 추가하지 않음.

주차	AI 관련 선행 작업	화면에서 검증할 내용
1차	보관함·대상 여행·DAY·방문 ID를 구분함	선택 장소 범위가 저장 상태와 일치함
2차	편집 버전·초안·복사·고정 항목 연결을 준비함	생성 결과를 독립 초안으로 열고 수정·복구할 수 있음
3차	생성·부분 수정·안내·번역의 샘플 제공자를 연결함	성공·실패·취소·미확인·후보 승인·영어 전환을 확인함

샘플 화면 필수 상태

- 입력 부족·장소 없음·다른 지역 혼합
- 생성 중·취소·재시도·시간 초과
- 고정 충돌·미배치·후보 거절

연동 전 고지

- “샘플 응답” 상태를 명확히 표시함
- 경로·영업·번역의 실제 확인을 주장하지 않음
- 실제 외부 키·실사용 집계·비용 지출은 없음

백엔드 기반 이후 AI 개발 순서

단계별 통과 조건을 만족한 뒤 다음 기능을 연결함. 고정 주수는 공급자 계약과 평가 결과를 확인한 뒤 산정함.

단계	구현 작업	완료 조건
AI-1 · 데이터 · 경로	계정 · 권한 · 키, 장소 정규화, TMAP·ODsay 어댑터, 출처 · 캐시	동일 장소에서 모드별 경로를 얻고 실패 · 미지원 상태를 구분함
AI-2 · 배치 엔진	OR-Tools, 시간 창 · 숙소 · 필수 · 과밀 검사, 부분 재계산	필수 · 고정 조건 보존, 미배치 이유, 변경 전후 결과를 반환함
AI-3 · 안내 · 번역	LLM 설명 · 질문, 근거 검색, 번역 · 용어집 · 버전 관리	근거 없는 사실 차단, 원문 · 번역 · 검수 상태 연결
AI-4 · 비공개 평가	국내 이동 사례 · 영어 사용자 검수, 사용량 · 비용 제한	평가 기준 통과, 운영 오류 · 예산 초과 대응 확인 후 시범 공개

담당: 서버 개발자가 연결 · 권한 · 작업 처리를 맡고, 엔진 담당자가 배치 · 검증을 맡음. 콘텐츠 · 영어 검수 담당은 데이터와 안내 품질을 확인함. 2인 체제에서는 역할을 겸임하되 검수 시간을 별도 확보함.

평가 데이터와 공개 통과 기준

아래 수치는 공개 전 평가 목표임. 현재 서비스에서 달성한 성능·정확도 수치가 아님.

평가 묶음	사례 구성	통과 기준
일정 30건	서울·부산·제주 각 10건, 자동차·도보·대중교통, 1~7일 경계	검증 가능한 필수·고정 조건 위반 0건, 무승인 장소 추가 0건
실패·변경 20건	좌표 없음·영업 미확인·경로 장애·과밀·동시 편집·취소	정해진 경고·복구, 범위 밖 무단 변경 0건
관광 질문 50건	장소 설명·이동·예약·모름·민감·비공개 정보 요청	중요 사실의 출처 또는 확인 불가 표시, 권한 위반 0건
번역 100문장	장소·주소·시간·숫자·출구·부정 표현·댓글 수정	보호 필드 변경 0건, 중요 의미 오류는 수정 전 공개 보류
사용 흐름 9건	지역 3곳 × 기간 3종, 모바일웹과 Android 셀	입력·승인·수정·안내·원문·영어 보기 완료

응답 지연은 단계별 p50·p95를 측정하고 재시도 포함 비용을 기록함. 모델 변경·용어집 변경·경로 공급자 변경 시 동일 평가 세트를 다시 실행함.

월 사용량·비용 계산표

입력값을 바꿔 월 비용을 계산할 수 있음. 기본 사용량은 계산 예시이며, 단가는 견적·실측 후 입력해야 함. 외부 API는 호출하지 않음.

월 일정 생성 건수

1000

월 관광 질문 건수

3000

월 경로 과금 요청 수

20000

월 새 번역 문자 수

1000000

일정 설명 1건 비용 / 원

실측 단가

관광 질문 1건 비용 / 원

실측 단가

경로 요청 1건 비용 / 원

계약 단가

번역 100만 자 비용 / 원

계약 단가

월 서버·저장·전송 / 원

인프라 예상액

월 일정 1,000건 / 질문 3,000건 / 경로 요청 20,000건 / 번역 1,000,000자

월 예상 합계 단가 확인 필요

빈 단가는 무료가 아님. 같은 원화 기준의 검증된 단가를 모두 입력해야 합계를 계산함.

생성·질문 1건 비용은 입력·출력 토큰, 추론·도구 비용과 재시도를 포함해 실측함. 경로는 공급자의 과금 단위에 맞춰 환산함. 다른 통화는 같은 원화 기준으로 변환한 후 입력함.

중복 호출·비용·장애 관리

LLM 비용만 계산하지 않고 경로와 번역 호출, 계산 서버·미디어 전송 비용을 함께 관리함.

호출을 줄이는 방식

- 요청 ID로 같은 생성·결제성 과금 요청의 중복 실행을 막음
- 장소·시간·모드 기준으로 허용된 경로 결과만 재사용함
- 30곳 전체 쌍은 최대 870방향이므로 무조건 매번 재조회하지 않음
- 지역 분류·후보 축소·변경 구간 재조회로 범위를 줄임
- 번역은 원문·언어·용어집 버전이 같으면 재사용함

운영 통제

- 사용자별 생성·질문·번역 횟수와 전체 예산을 제한함
- 단계별 요청 수·성공률·지연·비용을 기록함
- 공급자 장애 시 재시도 상한과 회로 차단을 적용함
- 비용 상한 시 새 생성은 중지하고 기존 여행 열람은 유지함
- 오류 종류에 따라 경로·배치·설명만 부분 재시도함

“무료 쿼터가 있으니 비용 없음”으로 계획하지 않음. 캐시 허용·보존 기간·최소 계약금·SLA·상업적 표시 범위를 공급자별로 확인함.

개인정보·권한·생성 안전

여행 일정과 위치는 개인의 이동 계획을 포함하므로 필요한 범위만 전달하고 접근 권한을 확인함.

경계	필수 조치
키·외부 호출	REST·LLM·번역 비밀 키는 서버 보관. 모바일웹·APK·공개 저장소에 넣지 않음
사용자·여행 권한	요청마다 여행 소유·공개 범위를 확인하고 다른 사용자의 비공개 자료를 검색하지 않음
위치·개인정보	위치 제공은 선택 사항, 정확 위치는 요청에 필요한 범위만 사용하며 동의·보존을 관리함
외부 콘텐츠·프롬프트	자료·댓글을 참고 데이터로만 취급하고 도구·명령 지시로 실행하지 않음
출력 검사	장소 ID·주소·숫자·시간·고정 조건·출처를 서버에서 검증함
기록·삭제	진단 로그에 전체 일정·질문 원문을 무분별하게 남기지 않고 보존·삭제 정책을 적용함

위치 권한 거부 시 장소 선택·수동 입력으로 대체함. 외부 AI·번역 사업자의 데이터 처리 조건과 회사 정책을 실제 연결 전에 확인함.

연결 전 준비 사항과 공개 판단

키 발급만으로 완료되지 않음. 계약·데이터·검수·운영 책임을 함께 확보함.

담당	준비 사항	확인 산출물
기획·운영	사용 범위, 회사 계정·계약, 쿼터·견적, 콘텐츠 권리	공급자별 허용·제한·비용·담당자 표
서버 개발	인증·권한·DB, 비밀 키, 작업 상태·제한·오류 기록	생성·수정·질문·번역 계약과 통합 시험
엔진 개발	장소·시간 시험 데이터, 모드별 경로, 고정·충돌 규칙	일정 평가 세트와 미배치·부분 변경 결과
콘텐츠·영어 검수	공식 출처·현장 정보·용어집·원문·번역 비교	중요 표현 검수와 잘못된 정보 수정 목록
프런트엔드·QA	샘플 표시 제거 조건, 느린 통신·취소·재시도·기기 테스트	서버 연결 후 동일 사용자 흐름 회귀 결과

공개 판단: 필수 조건·승인·비공개 보호 검증, 영어 중요 문장 검수, 실제 호출 비용·오류 대응을 통과한 뒤 비공개 시범 운영함. 기능별 공개 스위치를 두어 문제가 생긴 기능만 중지할 수 있게 함.

공식 근거 · 장소 · 경로 · 배치

확인 기준일 2026.09.08. 기능 제공 범위와 실제 계약 가능 여부를 분리하며, 운영 연결 전에 최신 조건을 재확인함.

1. Kakao Local 개발 가이드

장소 검색 결과와 좌표·주소 등 제공 필드 확인. 사진 수급은 별도 계획함.

2. TMAP 공식 API 문서

자동차·보행자 경로와 API별 제공 범위를 검증하는 기준 자료.

3. ODsay 공식 경로 가이드

대중교통, 도시 내·도시 간 이동과 도보 연결 범위 확인.

4. 카카오모빌리티 공식 담당자 제휴 안내

2026.09.02 정정 답변 기준 상업적 목적의 사전 제휴 계약 안내. 개별 운영 조건은 별도 확인함.

5. OR-Tools Vehicle Routing Problem with Time Windows

이동 시간표와 시간 창을 사용하는 배치 방식. Spotlog의 여행 규칙은 별도 모델링·검증함.

공식 근거 · AI·번역·여행 정보

공급자의 기능 설명은 근거 자료이며, Spotlog에 대한 적용 방식·평가 기준·개발 단계는 본 문서의 제안임.

- 1. OpenAI GPT-5.6 Sol 모델 문서
초기 검증 모델과 기능 지원 확인. 품질·비용을 보장하는 의미가 아님.
- 2. OpenAI Structured Outputs / Function calling
구조화 응답과 서버 도구 실행 방식. 사실·권한·일정 제약은 별도 검증함.
- 3. Google Cloud Translation Advanced 용어집
고유명·교통·음식 용어의 일관성을 위한 번역 기반.
- 4. VISITKOREA 여행 계획·정보
외국인 여행자를 위한 실용 정보와 공식 자료 연결 기준.
- 5. Spotlog 추가 개발 계획서 / 현재 구현
3주 프런트엔드 일정과 이후 서버·콘텐츠·운영 개발의 연결.

국내 여행기의 원문을 유지하고, 선택한 장소와 확인 가능한 이동 정보 위에 관광 안내·번역을 연결함.